

DATASHEET TÉCNICO

VENTILATION WORKSHOP

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO
VENTILAÇÃO DA OFICINA

Campo	Especificação
Equipamento	Ventilador axial model
Aplicação	Ventilação da oficina
Motor (modelo)	220V-240V 60Hz (25W – 1,0A)
Alimentação do motor	220V fase-fase
Controlador	ESP8266 12-E
Interface local	LCD I2C 16×2
Controle remoto	Telegram via Wi-Fi
Acionamento	Relé + contator
Horímetro	Sim, com armazenamento em EEPROM
Temporizador	Sim integrado de até 2hrs
Manutenção preventiva	50 horas (configurável)
Estado após reinicialização	Permanece desligado até o primeiro contato

1. FUNÇÕES DO SISTEMA

O sistema utiliza um ESP8266 como controlador do FAN da oficina. O equipamento pode ser acionado localmente pelo sistema e remotamente pelo Telegram, com indicação de estado no LCD e controle do tempo de funcionamento.

Função	Descrição
Ligar / desligar	Controle do FAN por comando.
Temporizador	Funcionamento por períodos pré-definidos.
Horímetro	Acumula somente o tempo em que o FAN está ligado.
Manutenção	Avisa quando o horímetro se aproxima do limite configurado (50hrs)
LCD	Mostra estado e informações: (wifi, horímetro)
Telegram	Controle remoto e consulta de informações.
EEPROM	Mantém o horímetro salvo após reinicialização.
LEDs	Contém 6 leds: (2 vermelho, 2 azuis, 2 amarelo) estado: (OFF, ON, manutenção)

2. INTERFACE DE COMANDOS DO TELEGRAM

Comando	Função
/ligar	Liga o FAN
/desligar	Desliga o FAN
/5	Liga por 5 minutos
/15	Liga por 15 minutos
/30	Liga por 30 minutos
/45	Liga por 45 minutos
/60	Liga por 60 minutos
/120	Liga por 120 minutos
/status	Mostra o estado atual e informações do sistema
/ajuda	Mostra os comandos disponíveis
/relatorio	Consulta o relatório diário (quando habilitado)
/fichatecnica	Envia este documento PDF pelo Telegram
/reiniciar	Reinicia o ESP em 5 minutos
/cancelarreiniciar	Cancela o reinício
/horas	Mostra o horímetro contador
/manutencao	Zera a manutenção assim que ocorrida

3. PINAGEM PRINCIPAL

Componente	Pino ESP8266	Função
Relé 1	D5	Controle do acionamento
LEDs (azul, vermelho, amarelo)	D0, D1, D6	Verificação de estado
LCD SDA	D2	I2C
LCD SCL	D3	I2C

4. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

O sistema utiliza o horímetro para acompanhar o tempo acumulado de funcionamento do FAN. O limite atual documentado é de 50 horas. O valor pode ser alterado no firmware conforme o plano de manutenção adotado. Recomenda-se registrar cada intervenção no histórico do equipamento.

Data	Horímetro	Serviço	Observação
<u>05 / 10 / 2026</u>	<u>67:06</u> h	Limpeza, reprogramação do código, instalação da contatora	_____
<u> / / </u>	<u> </u> h	_____	_____
<u> / / </u>	<u> </u> h	_____	_____
<u> / / </u>	<u> </u> h	_____	_____

5. EXPANSÕES FUTURAS

Possíveis melhorias: sensor de corrente para confirmar o funcionamento do motor, sensor de temperatura, detecção automática de falhas, relatórios diários e semanais, registro de eventos, gráficos de utilização e monitoramento de energia.

Documento: Datasheet técnico — Ventilation Workshop

Versão: 1.0

Controlador: ESP8266

Observação: Este documento descreve a configuração atual conhecida do projeto e deve ser atualizado quando houver alterações de hardware ou firmware.